

ROTEIRO SEMINÁRIO

ICX511 – Aprendizado de Máquina Não-Supervisionado com Enfoque Estatístico

Turma U, 2025/2

Professor: Uriel Moreira Silva

ORIENTAÇÕES GERAIS

É esperado que a duração de cada vídeo seja em torno de 10 a 30 minutos. O grupo é livre para escolher quem (inclusive ninguém, se preferirem) vai aparecer no vídeo, lembrando que os vídeos serão compartilhados apenas com os outros alunos da disciplina. O problema a ser apresentado durante o seminário pode ser livremente escolhido pelo grupo, mas é indicado que os alunos façam uma breve checagem com o professor ou monitor de antemão. Não há um número máximo de integrantes por grupo, mas idealmente a turma deve ser organizada para que haja no máximo 6 grupos.

ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS

1. Elabore uma descritiva de todas as variáveis coletadas, e interprete brevemente os resultados em termos do problema escolhido. Se for possível, tente ilustrar as descritivas com visualizações.
 - ✓ EXTRA: Discuta brevemente as potencialidades para redução de dimensionalidade e/ou para agrupamento das observações a partir dos resultados das descritivas.
2. Utilize a Análise de Componentes Principais (PCA) para redução de dimensionalidade e/ou para agrupar suas variáveis/observações. Interprete qualitativamente os resultados em termos do problema escolhido. Se possível, elabore alguma visualização correspondente aos resultados obtidos.
3. Utilize a Análise Fatorial Exploratória (ECA) para redução de dimensionalidade e/ou para agrupar suas variáveis/observações. Interprete qualitativamente os resultados em termos do problema escolhido. Se possível, elabore alguma visualização correspondente aos resultados obtidos.

- ✓ EXTRA: Compare brevemente os resultados dos **itens 2. e 3.** Quais foram as principais diferenças encontradas entre a PCA e a EFA?
- 4.** Utilize alguma técnica específica de análise de agrupamento para agrupar suas observações. Interprete qualitativamente os resultados em termos do problema escolhido. Se possível, elabore alguma visualização correspondente aos resultados obtidos.
- ✓ EXTRA: aplique outra(s) técnica(s) de análise de agrupamento e compare os resultados obtidos com diferentes técnicas. Comente brevemente sobre as similaridades e diferenças obtidas, e quais seriam as vantagens e desvantagens de cada uma no contexto do problema escolhido.